

Parcial IV. Magnetismo – Tipo I (Febrero 7).

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

Un conductor cilíndrico de radio a es recorrido por una corriente continua de densidad J . En el interior del conductor existe una cavidad cilíndrica de radio b y longitud infinita cuyo eje, paralelo al del conductor, está separado de este una distancia s , ver Figura 1. Demostrar que $\mathbf{B}$ es uniforme en el interior de la cavidad y encontrar su valor.

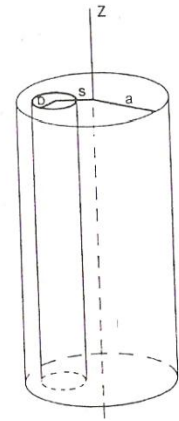


Figura 1.

2. Ejercicio de Clase (Total 33%).

Se tiene un generador como el de la Figura 2 (lado Izquierdo). En el lado derecho de la Figura 2 se ve la espira giratorio desde arriba. Demostrar que la potencia de entrada mecánica es igual a la potencia de salida eléctrica del generador.

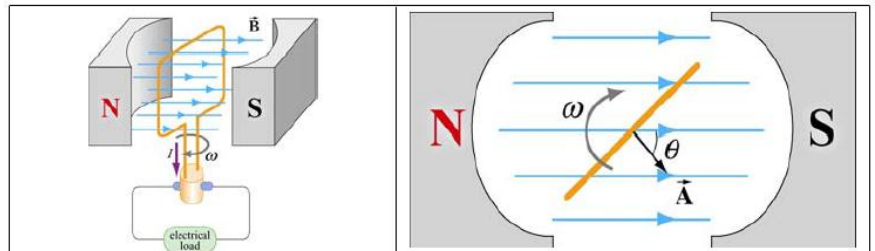


Figura 2.

3. Buena Suerte (Total 34%).

Sea una superficie semiesférica de radio R , cargada uniformemente con una densidad superficial de carga σ . La semiesfera gira alrededor de su eje de simetría con una velocidad angular w , como se ve en la Figura 3. Calcular $\mathbf{B}$ (magnitud y dirección) en el centro de dicha superficie.

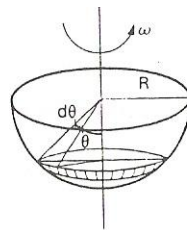


Figura 3.